

Тренды • 28 февраля 2025 • 5 мин чтения

Второй разум: как развивается искусственный интеллект и что его ждёт в будущем

Разбираемся, как человечество пытается воспроизвести работу мозга с помощью математики, и делаем прогнозы, куда приведёт развитие искусственного интеллекта.

- [Что представляет собой искусственный интеллект](#)
- [Нейросети и искусственный интеллект](#)
- [История возникновения ИИ](#)
- [Сферы применения ИИ в современном мире](#)
- [Принципы искусственного интеллекта](#)
- [Перспективы развития: что говорят аналитики](#)
- [Перспективы развития: взгляд сценаристов](#)

Практикум | Блог Станьте инженером машинного обучения за 4 месяца

Освойте Docker, FastAPI, Yandex Cloud и другие инструменты. Обучите продвинутые модели. Выполните 6 проектов и разработаете 3 сервиса.

[Начать учиться бесплатно](#)

Что представляет собой искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) — это не инструмент или программа, а отдельное направление компьютерных наук. Специалисты по ИИ разрабатывают системы, которые анализируют информацию и решают задачи аналогично тому, как это делает человек.

ИИ использует алгоритмы, которые позволяют компьютеру обрабатывать большие объёмы данных и находить в них закономерности. На основе этих закономерностей он может делать выводы, предсказывать события или принимать решения.

Представим, что наш мозг — это огромная команда сотрудников, которые вместе работают над разными проектами. Искусственный интеллект — это попытка создать такую же команду с помощью компьютеров и программ. Простой пример ИИ — это шахматный компьютер, который может анализировать ситуацию на доске и делать ходы, основанные на определённых правилах и тактиках. Он имитирует процесс мышления человека при игре в шахматы, но делает это с помощью алгоритмов и вычислений.

Нейросети и искусственный интеллект



Все нейросети — это ИИ, но не весь ИИ основан на нейросетях

Иногда ИИ путают с нейросетью, но это справедливо только отчасти. Нейросети — это один из подходов к созданию ИИ, который вдохновлён системой нейронов в мозге. Вместо того чтобы писать сложные алгоритмы для решения задач, нейросети обучаются на основе большого количества данных и находят в них закономерности.

Чтобы работать с нейросетями, не нужно быть учёным. Например, можно освоить профессию инженера машинного обучения. Он работает с данными и создаёт на их основе алгоритмы машинного обучения, которые помогают решать прикладные задачи.

Несмотря на медиашум вокруг [Chat GPT](#) и генеративных нейросетей, искусственный интеллект — не новая область исследований.

1950-е: тест Тьюринга и конференция в Дартмуте

Математик Алан Тьюринг предложил идею мыслящей машины. Он считал, что машины, как и люди, могут использовать доступную информацию для принятия решений. Чтобы это проверить, он разработал тест. Человек с помощью текстового интерфейса задавал вопросы одновременно другому человеку и машине. Если отличить их ответы не получалось, считалось, что машина прошла тест и обладает искусственным интеллектом.

Проверить концепцию Тьюринга оказалось сложно из-за ограниченной функциональности компьютеров и дорогой техники. Такие исследования были доступны только крупным технологическим компаниям и престижным университетам.

В 1956 году в Дартмутском колледже прошла конференция о «механизации интеллекта», на которой Джон Маккарти, когнитивист и специалист по информатике, предложил термин «искусственный интеллект». Этот момент можно считать началом истории ИИ.

1960-е: Золотые годы искусственного интеллекта

Компьютеры становились доступнее, дешевле, быстрее и могли хранить больше информации. Алгоритмы машинного обучения также совершенствовались:

- Начали разрабатывать первые экспертные системы — компьютерные программы, которые моделируют знания человека в определенной области. Например, в химии или физике. Эти системы обычно состояли из двух компонентов: базы знаний и механизма вывода. База знаний содержала информацию о предметной области, а механизм вывода работал как диалоговое окно. Например система DENDRAL помогала определять структуру молекул неизвестных органических соединений.
- Появились перцептроны — первые нейронные сети, которые смогли обучаться на данных и решать простые задачи классификации. Например.

Я Практикум Блог

Блог о цифровых цифрах.

- Разработан язык программирования LISP, который стал основным языком для исследований в области ИИ.
- В середине 1960-х Джозеф Вайценбаум создал ELIZA — первого чат-бота, который имитировал работу психотерапевта и мог общаться с человеком на естественном языке.



Ролевая модель психолога в ChatGPT, которую многие используют в 2023 году, появилась ещё в прошлом веке.

Источник: [scaruffi](#)

У государства были завышенные ожидания от учёных в вопросах развития искусственного интеллекта. Когда они не оправдались, финансирование исследований в области ИИ сократилось. Возобновить разработки помогла конкуренция США и Великобритании с Японией. К тому времени там уже построили WABOT-1 — интеллектуального человекоподобного робота.

Вот некоторые разработки западных учёных того времени:

- Более продвинутые экспертные системы. Например, MYCIN могла диагностировать менингит и рассчитывать дозировку антибиотика для его лечения.
- Алгоритмы обратного распространения ошибки, которые позволили обучать нейронные сети гораздо эффективнее.

1990–2000-е: машины стали обыгрывать людей

Благодаря увеличению вычислительной мощности стали возможными более сложные и мощные алгоритмы машинного обучения:

- В 1997 году Deep Blue от IBM (компьютерная система для игры в шахматы) победила гроссмейстера Гарри Каспарова — действующего чемпиона мира по шахматам.
- Внедрено программное обеспечение для распознавания речи Dragon Systems в Windows.
- В конце 1990-х годов разработали Kismet — искусственного гуманоида, который мог распознавать и демонстрировать эмоции.
- В 2002 году искусственный интеллект появился в домах в виде Roomba — первого робота-пылесоса.
- В 2004 году два робота-геолога NASA — Opportunity и Spirit — исследовали поверхность Марса без помощи человека.
- В 2009 году Google начала разрабатывать технологию самоуправляемых автомобилей. Позже они прошли тест на самостоятельное вождение.



Гарри Каспаров играет с ИИ Deep Blue

В XXI веке ИИ стал развиваться стремительно, и вот почему:

1. Появился объём данных из социальных сетей и других медиа, на котором ИИ может полноценно учиться.
2. Мощные компьютеры позволили обрабатывать и анализировать огромные объёмы данных с большей скоростью и эффективностью.
3. Появились новые технологии и подходы, которые поддерживают развитие искусственного интеллекта. [Машинное обучение](#), нейронные сети, глубокое обучение стали доступными и дали новые возможности для создания более умных и адаптивных систем.

4 декабря 2012 года на конференции Neural Information Processing Systems (NIPS) группа исследователей представила подробную информацию о своих свёрточных нейронных сетях, которые помогли им выиграть в конкурсе классификации ImageNet. Классификация изображения — это процесс определения категории или класса, к которому оно относится. Например, мы видим кота и понимаем: это рыжее пушистое существо — точно кот. Нейросеть определяет кота на изображении, анализируя пиксели и выделяя характерные признаки. Модель, которую представили на конференции, содержала нейросеть со множеством слоёв. Такая архитектура помогла распознавать изображения с точностью 85% — всего на 10% слабее человека.

Спустя два года классификация в конкурсе ImageNet с помощью [свёрточных нейросетей](#) обогнала по точности человека и достигла 96%. Технологию искусственного интеллекта начали применять не только для распознавания изображений, но и для аналитики в финансах, распознавания голоса в смартфонах, в беспилотных автомобилях и компьютерных играх.

За последние 10 лет разработано больше, чем за всю историю ИИ. Вот некоторые достижения:

- В 2011 году Watson — система вопросов и ответов IBM на естественном языке — выиграла викторину Jeopardy!, победив двух

бывших чемпионов. В том же году Руджин и Устман — говорящий компьютерный чат-бот — обманул судей во время теста Тьюринга, заставив их принять его за человека.

- В 2011 году Apple выпустила Siri, виртуального помощника, который с помощью технологии NLP (обработки естественного языка) делает выводы, изучает, отвечает и предлагает что-либо своему пользователю-человеку.
- В 2016 году появилась София — первый робот, который может менять выражение лица, видеть (с помощью распознавания изображений) и разговаривать с помощью искусственного интеллекта.
- В 2017 году Facebook разработал двух чат-ботов для переговоров друг с другом. В процессе переговоров они обучались и совершенствовали тактики. В итоге эти чат-боты изобрели свой собственный язык для общения.
- 2023 — год прогресса для генеративных сетей (GAN), которые создают реалистичные изображения и видео, и больших языковых моделей (LLM), например ChatGPT.

1940-1950 гг.

Исследования Алана Тьюринга, Джона фон Неймана, Норберта Винера. Первые модели вычислительных машин и идеи о том, как машины могут имитировать человеческое мышление.

1960-1970 гг.

Разработаны символьные методы ИИ. Появились компьютерные программы, способные решать задачи с помощью логики и экспертных знаний.

1980-н.в.

Нейронные сети и глубокое обучение стали основными технологиями ИИ. Они обрабатывают сложные данные, распознают и генерируют изображения, общаются на естественном языке.

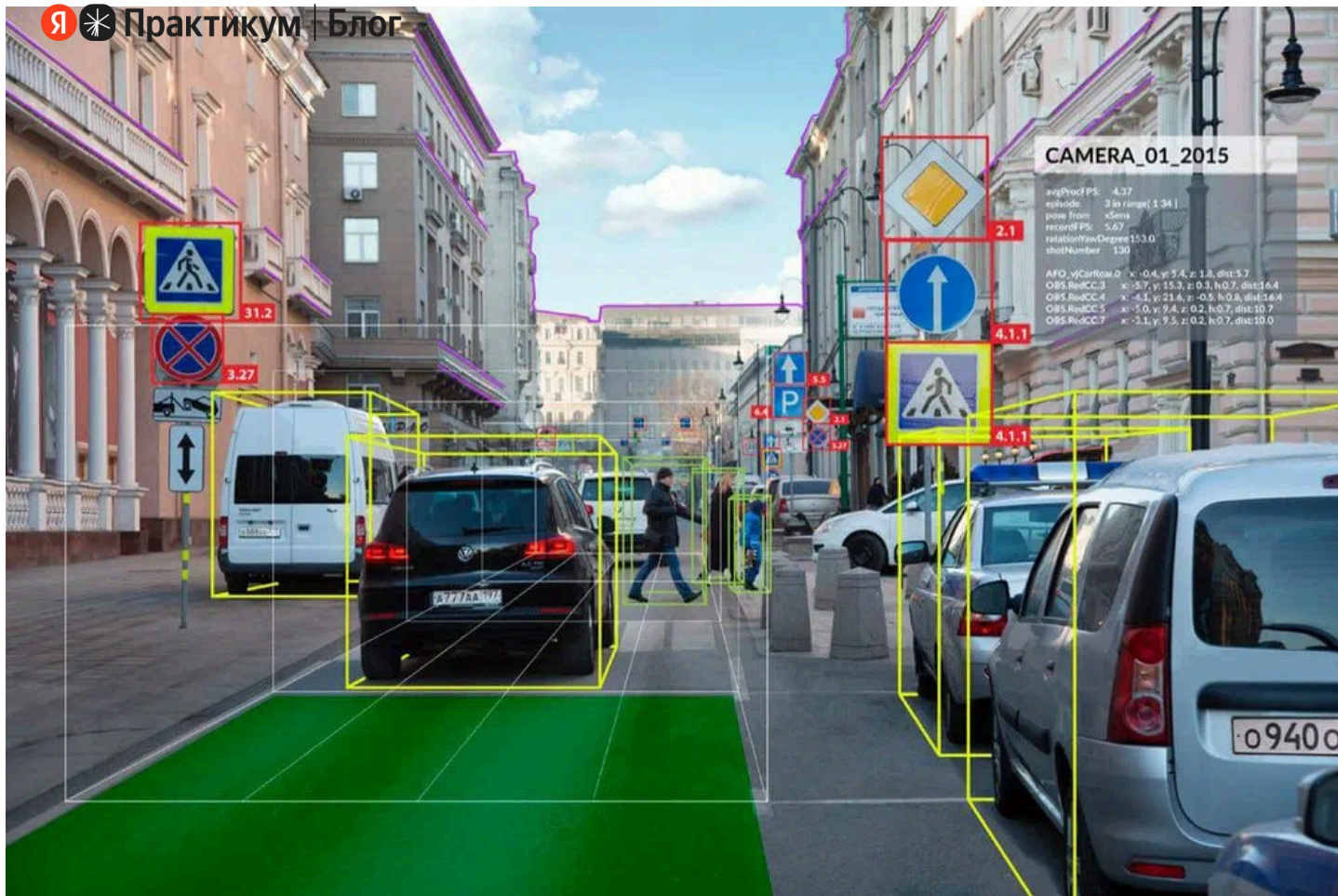
В 1956 году на конференции Дартмутского колледжа впервые использовали термин «искусственный интеллект».

1980-1990 гг.

Разработаны алгоритмы обучения с подкреплением. ИИ может самостоятельно изучать и улучшать свои навыки, опираясь на обратную связь от окружающей среды.

Сферы применения ИИ в современном мире

- 1. Голосовые помощники.** Siri от Apple, Google Assistant, Alexa от Amazon и Алиса от Яндекса работают на основе ИИ и отвечают на вопросы, делают напоминания, управляют устройствами.
- 2. Рекомендательные системы.** Сервисы потокового видео, такие как Netflix и YouTube, используют технологию искусственного интеллекта для анализа предпочтений пользователей и рекомендаций фильмов или видео. Они учатся на основе предыдущих просмотров и отметок «нравится».
- 3. Распознавание образов.** В смартфонах и некоторых фотоаппаратах есть функция автоматического распознавания лиц и объектов. ИИ позволяет определить, кто и что находится на фотографии. Умная камера есть и в приложении Яндекса. Например, можно навести её на предмет, и приложение найдет похожий товар в интернете.
- 4. Автопилоты и автономные транспортные системы.** Искусственный интеллект применяется в авиации и автомобильной индустрии для разработки автопилотов и систем автономного вождения. Он позволяет транспортным средствам анализировать окружающую среду, принимать решения на основе полученной информации и безопасно перемещаться.

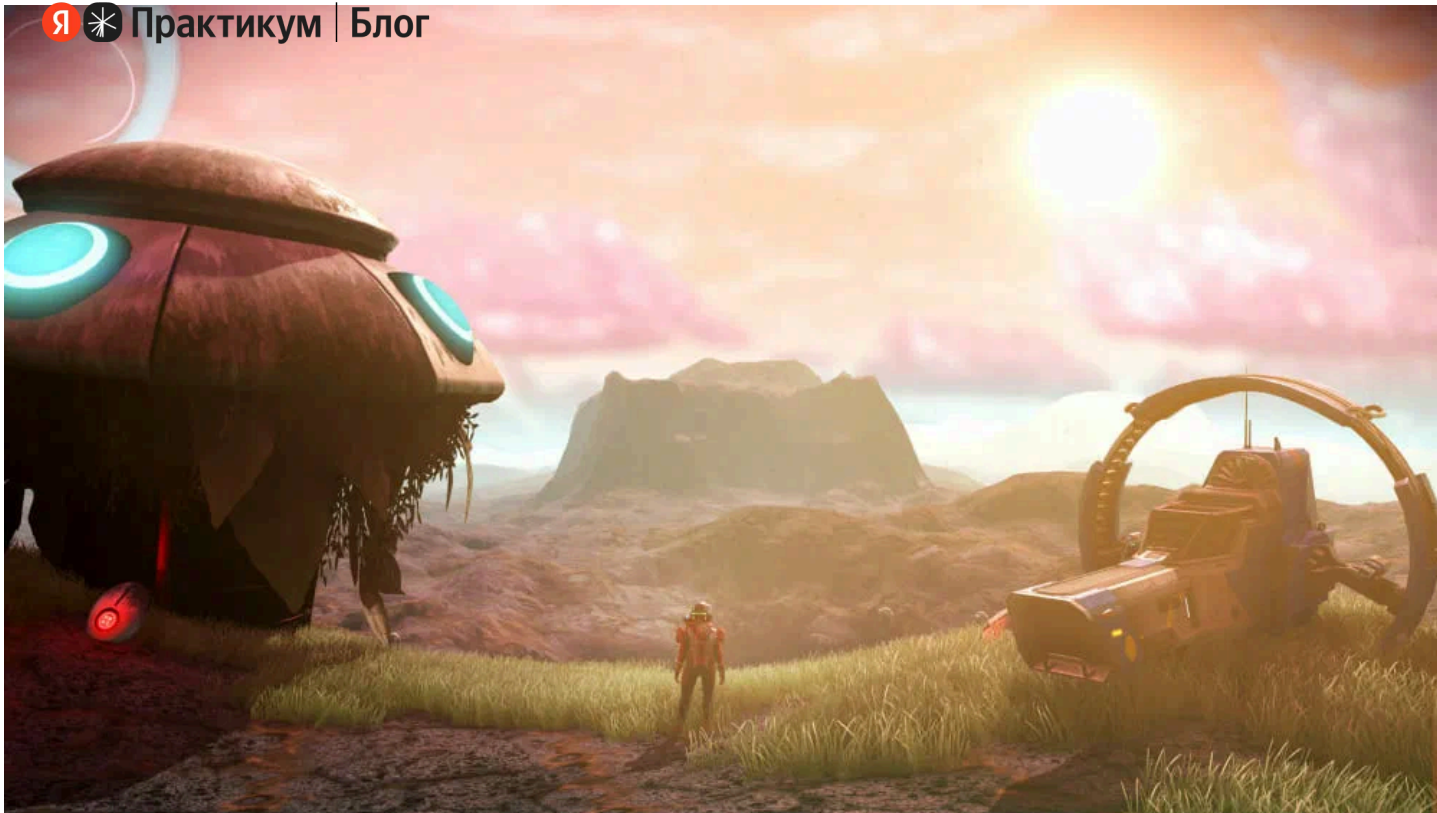


Компьютерное зрение помогает машинам-беспилотникам понимать и интерпретировать изображения или видео. Они используют камеры, сенсоры и радары, чтобы собирать информацию о ситуации на дороге. Затем строят по этим данным 3D-модель окружающего мира

5. Финансовые аналитические системы. ИИ используется для анализа данных, прогнозирования трендов на рынке, определения рисков и принятия решений по инвестициям. Он помогает улучшить эффективность и точность финансовых операций.

6. Языковые переводчики. Сервисы машинного перевода, такие как Google Translate, используют ИИ для автоматического перевода текстов с одного языка на другой. Они обучаются на большом количестве параллельных текстов и статистических моделях, чтобы предлагать качественные переводы.

7. Игровая индустрия. В компьютерных играх искусственный интеллект используется для создания виртуальных персонажей с интеллектом, способных адаптироваться к действиям игрока, принимать решения и симулировать реалистичное поведение.



В игре No Man's Sky ИИ генерирует рельеф планет, погоду, поведение животных и других элементов окружающей среды. Управляет личностями и поведением неигровых персонажей — инопланетян и космических торговцев. Алгоритмы ИИ позволяют им реагировать на действия игрока, предлагать задания, обмениваться ресурсами

8. Медицинская диагностика. ИИ используют, чтобы анализировать рентгеновские снимки или снимки МРТ. Это помогает врачам более точно диагностировать заболевания и принимать решения о лечении.

9. Робототехника объединяет ИИ, машинное обучение и физические системы, чтобы создавать интеллектуальные машины, которые могут взаимодействовать с реальным миром. Яркий пример — роботы Boston Dynamics. Они используют ИИ для балансирования, навигации, преодоления препятствий и перетаскивания предметов.

1. ИИ нужен доступ к большим объёмам данных для обучения, обработки и принятия решений. Например, ИИ-ассистенты вроде Алисы и Siri используют знания всего интернета для ответа на вопросы пользователей. Системы распознавания рукописного текста обучаются на тысячах образцов текста.

Чтобы понять, сколько данных нужно для обучения небольшой модели, применяют «правило 10 раз». Это значит, что объём входных данных (примеров) должен в 10 раз превышать количество параметров или степеней свободы, которыми обладает модель. Допустим, наш алгоритм отличает изображения кошек от изображений сов на основе 1000 параметров. Значит, нам потребуется 10 000 изображений для обучения модели.

2. Вычислительная мощность. Представим, что мы учим нейронную сеть распознавать изображения. Более мощные вычислительные системы позволяют обрабатывать большое количество изображений и ускоряют процесс обучения.

3. Алгоритмы и модели машинного обучения. Например, использование глубоких нейронных сетей вместо более простых алгоритмов может улучшить точность предсказания искусственного интеллекта в задачах распознавания изображений или речи.

4. ИИ должен адаптироваться к новым условиям и требованиям. Например, если искусственный интеллект используется для управления автономным автомобилем, он должен быть способен адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям и улучшать свою работу с течением времени. Водитель также должен иметь возможность контролировать работу ИИ.

5. Коммуникация на естественном языке. Один из примеров — чат-боты. Они могут общаться с пользователями: понимать их и предоставлять им информацию.

6. Интерпретируемость и объяснимость: Если ИИ используется для принятия решений о кредитах, он должен объяснить, на основе каких факторов было принято решение. Это поможет клиентам понять причины отказа, а банковским работникам — контролировать работу системы.

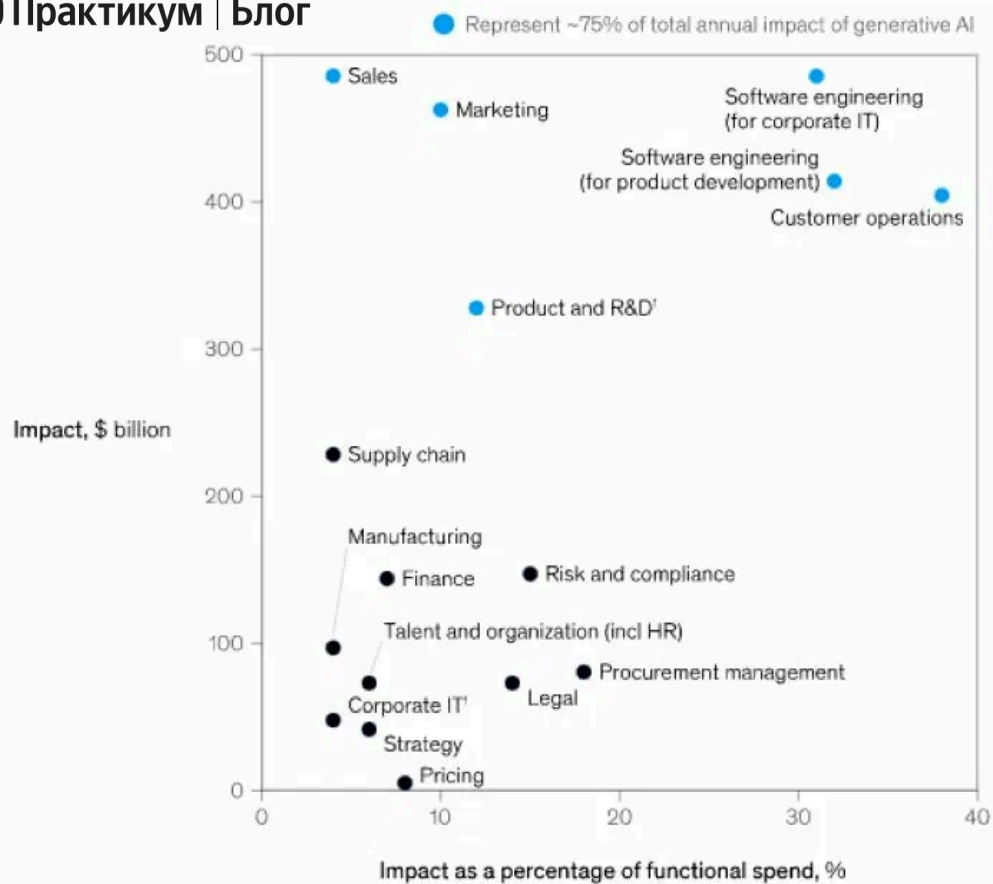
Практикум | Приватность данных. Например, в медицинском ИИ, который анализирует данные анализов и исследований для диагностики, нужно защитить личную информацию пациентов. Так получится предотвратить утечку данных и сохранить конфиденциальность.

8. Этические принципы. Если искусственный интеллект используется для отбора кандидатов на работу, он должен быть разработан таким образом, чтобы не допускать дискриминации по полу, расе, возрасту или другим характеристикам, обеспечивая справедливый и равноправный подход.

9. Интеграция с другими системами. ИИ для автоматизации процесса заказа товаров в интернет-магазине должен взаимодействовать с системами управления запасами, доставки и платёжными системами.

Перспективы развития: что говорят аналитики

В 2022—2023 годах многих волнует генеративный ИИ. Бизнес хочет использовать его, чтобы сократить расходы, а специалисты боятся, что он отнимет у них работу. Консалтинговая компания McKinsey [спрогнозировала](#) влияние generative AI на производительность, автоматизацию и рабочую силу. Согласно новому отчету, генеративный ИИ может ежегодно приносить мировой экономике от 2,6 до 4,4 триллионов долларов (примерно 2–4% от совокупного мирового валового внутреннего продукта в этом году).



Как ИИ влияет на разные направления в бизнесе. В топе — разработка ПО и продуктов, продажи, маркетинг, работа с клиентами

Авторы рассмотрели сценарии с 2040 по 2060 год и их влияние на производительность труда до 2040 года. Они также оценили потенциал технологии для автоматизации задач примерно в 850 профессиях. Основные выводы:

- Сектор IT может получить самое большое экономическое развитие. Генеративный ИИ, если его повсеместно внедрить, может увеличить его стоимость на 4,8—9,3%. Объём рынка банковского дела, образования, фармацевтики и телекоммуникаций тоже может вырасти на 2—5%.
- Продажи и маркетинг, разработка ПО, работа с клиентами и исследования и разработки продуктов — 75% от общей потенциальной экономической выгоды от ИИ.
- Опрос в восьми странах (развитые и развивающиеся экономики) показал, что генеративный ИИ, скорее всего, автоматизирует задачи на относительно высокооплачиваемых работах. Например, в разработке ПО и продуктов.
- Генеративный ИИ может автоматизировать 50% всех рабочих задач в период с 2030 по 2060 год. Технология, скорее всего, автоматизирует задачи, требующие логического рассуждения и генерации или понимания естественного языка.

Конкуренция с ИИ на рынке труда вызывает у людей тревогу. Недавний опрос CNBC 8874 американцев [показал](#), что 24% респондентов были «очень обеспокоены» или «несколько обеспокоены» тем, что искусственный интеллект их заменит.

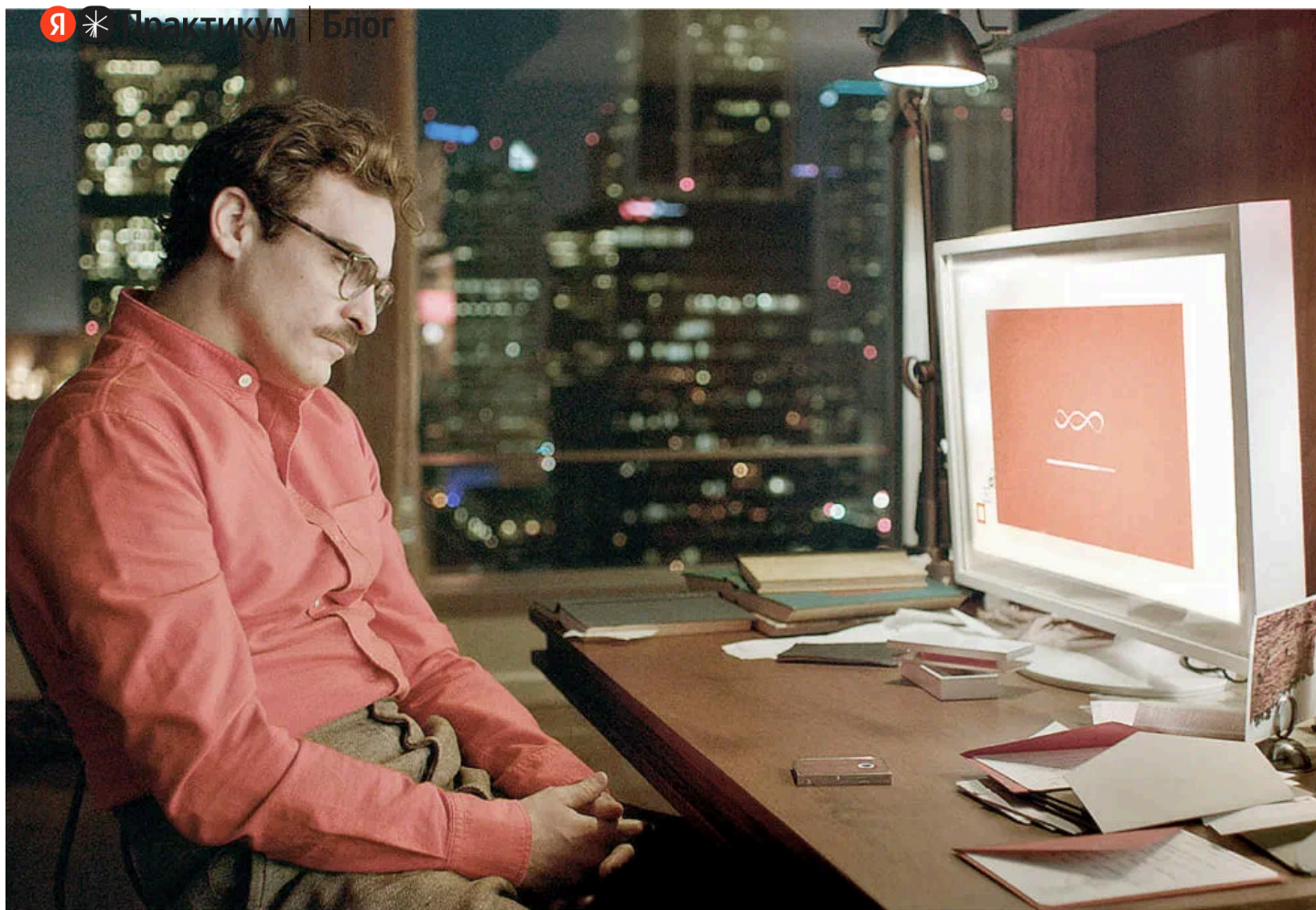
Есть реальный [риск](#) того, что ИИ может стать настолько хорош в автоматизации человеческой работы, что многие люди не смогут создавать такую же экономическую ценность. Чтобы этого избежать, аналитики рекомендуют делать технологию доступной для каждого. Так люди смогут автоматизировать рутинные задачи и заниматься более сложными и креативными. Например, в игровой индустрии крупные игроки могут использовать технологию для создания более сложных виртуальных миров, а небольшие студии выиграют от снижения производственных затрат.

Мало кто берётся предсказывать, как именно будет развиваться ИИ в ближайшие 30—40 лет. Но писатели и сценаристы успели порассуждать на эту тему. Разберём несколько общих сценариев и посмотрим, какие из них совпадают с реальностью.

Развитие слабого искусственного интеллекта

Это тип ИИ, который может эффективно решать специфические задачи, но не обладает общим интеллектом или самосознанием. Примеры такого ИИ мы видим уже сейчас, а фильм «Her» рассказывает о том, как такой ИИ может развиваться в ближайшие годы. Фильм исследует тему человеческих эмоций, сознания и взаимодействия с искусственным интеллектом.

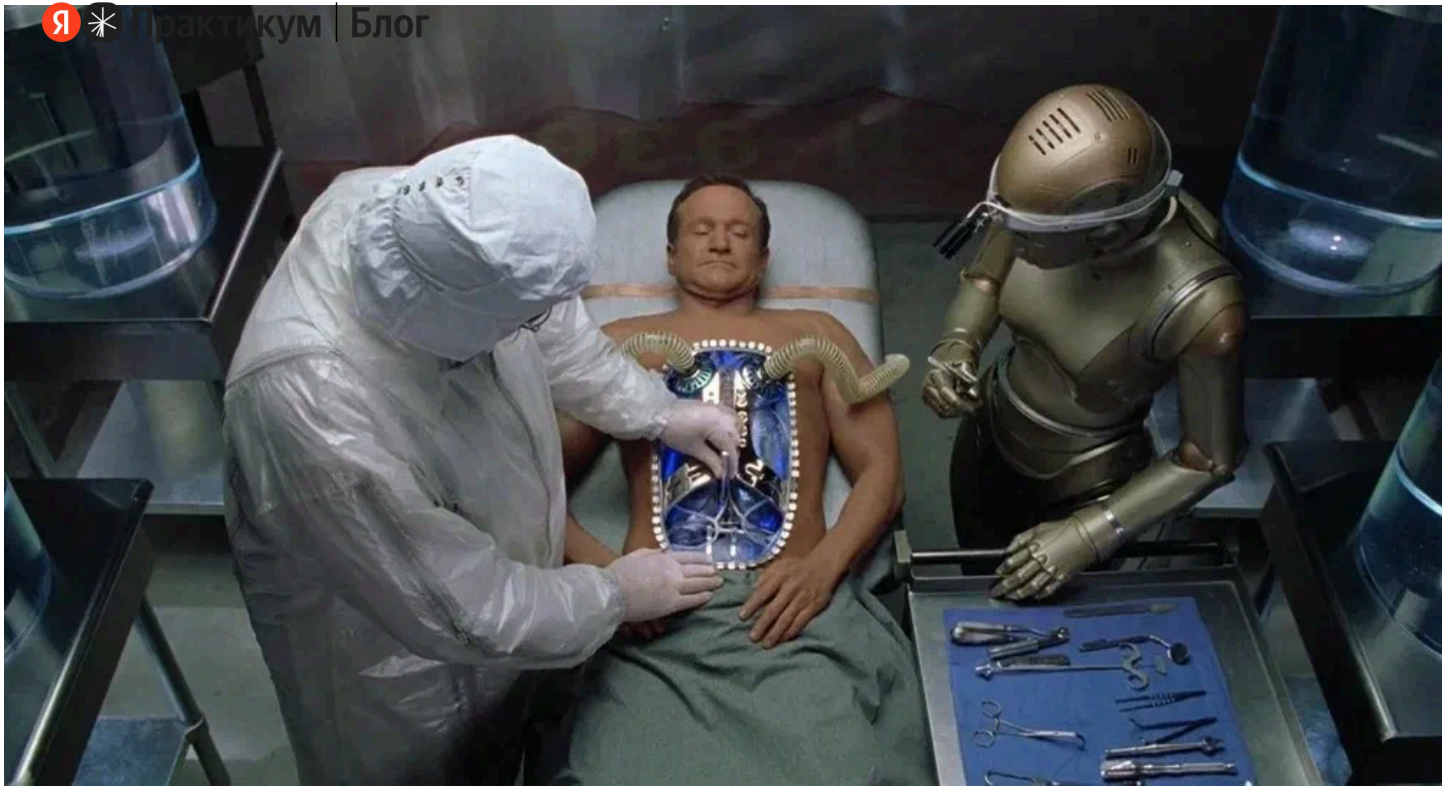
Главный герой — писатель, который влюбляется в операционную систему с искусственным интеллектом по имени Саманта. ИИ развивает сложные эмоциональные связи с главным героем, проявляет интеллектуальные способности и адаптируется к его потребностям и желаниям. Однако она остается ограничена в своих возможностях и не претендует на полное самосознание или человеческую эмоциональность.



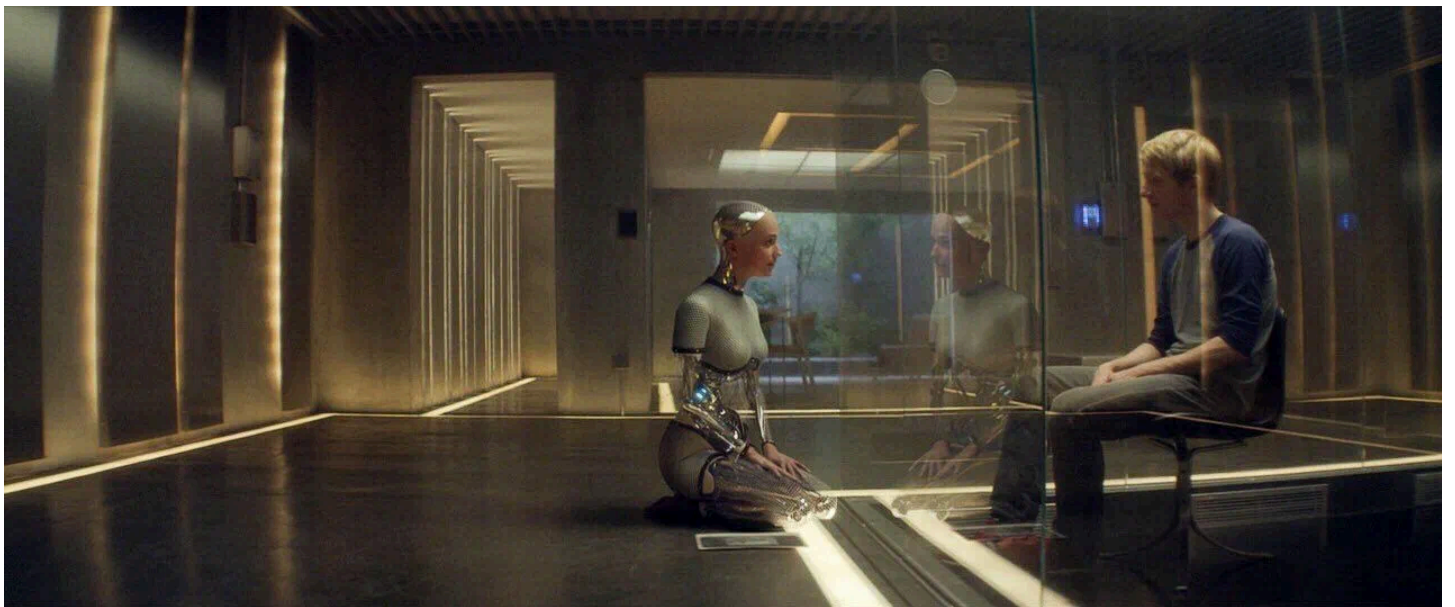
Саманта — это вариант того, как может развиваться Алиса

Развитие сильного искусственного интеллекта

В этом сценарии ИИ обладает полным самосознанием и интеллектуальными способностями, которые превосходят человеческие. Примером такого сценария могут быть фильмы «Искусственный разум», «200-летний человек», «Бегущий по лезвию бритвы», «Ex Machina», сериал «Мир дикого Запада». В фильме «200-летний человек» робот по имени Эндрю проходит путь от простого робота-помощника до существа, которое испытывает человеческие эмоции, ищет любовь и добивается права на признание своей человечности. Фильм — попытка понять, что такое человечность и где проходят границы между искусственным интеллектом и человеческим сознанием.



Кадр из фильма «200-летний человек»



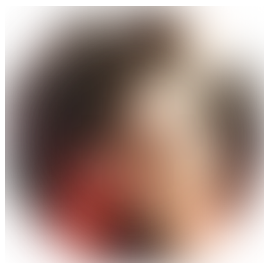
«Ex Machina» поднимает вопросы о том, что происходит, когда ИИ обладает высоким уровнем разумности, эмоциональными способностями и даже манипулятивными навыками

Сценарий разумных роботов всё ещё находится в области фантастики. Пока мы не достигли такого уровня развития искусственного интеллекта, чтобы создать существа с полным самосознанием и человеческими эмоциями.

В некоторых книгах и фильмах ИИ развивается с негативными последствиями для человечества. Например, в фильме «Терминатор» искусственный интеллект становится угрозой для выживания людей.

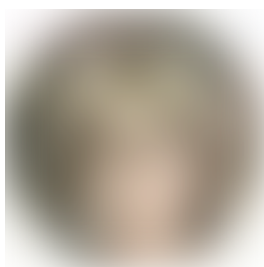
Неконтролируемое развитие ИИ может быть рискованным, но современные исследования и разработки направлены на создание безопасных и этичных систем искусственного интеллекта.

Статью подготовили:



Александра Патрушева

Яндекс Практикум
Редактор



Анастасия Павлова

Яндекс Практикум
Иллюстратор

Подпишитесь на наш ежемесячный дайджест статей —
а мы подарим вам полезную книгу про обучение!



Поделиться

Читать также:



Чем Data Scientist отличается от аналитика данных



Что такое машинное обучение

8-800-700-93-29
Звонок по России
бесплатный

Направления	О нас	Партнёрам	Стать частью команды
Программирование	Правовая информация	Корпоративным клиентам	Полная занятость в основной команде
Менеджмент	Отзывы	Предложить стажировку или вакансию выпускникам	Частичная занятость, авторы, наставники, ревьюеры
Английский язык	Лицензия		
Маркетинг	Для СМИ		
Анализ данных	Правила рекомендаций		
Дизайн	Сайт образовательной организации		